

浙 江 大 学

物 理 实 验 报 告

实验名称：用霍尔法测直流圆线圈与亥姆霍兹线圈磁场

指导教师：李文兵

信 箱 号：35

专 业：

班 级：

姓 名：

学 号：

实验日期：12月13日 星期五下午

【实验目的】

1. 了解霍尔法测磁场实验原理、载流线圈径向磁场分布。
2. 掌握 FBS11 型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪使用方法。
3. 测定载流线圈、亥姆霍兹线圈磁场分布。

【实验原理】（电学、光学画出原理图）

1. 载流线圈磁场

如图1. 半径为 R 的 N_0 匝线圈通有电流 I , 轴线上到圆心 O' 距 x 处的 B 为: $B = \frac{\mu_0 N_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$ ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$)

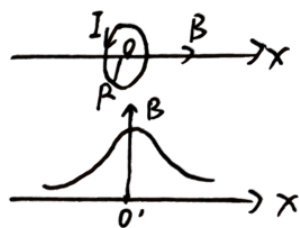


图1. 载流线圈磁场

2. 亥姆霍兹线圈

两个线圈如图2放置, 间距为 R 时, 两线圈合磁场于中心轴线附近较大范围分布均匀。这样一对线圈即为亥姆霍兹线圈。

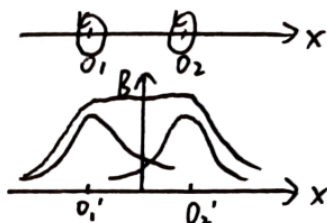


图2. 亥姆霍兹线圈磁场

3. 利用霍尔效应测磁场

如图3, 厚度为 d 的矩形半导体薄片垂直磁场 B 放置, 通有电流 I . 载流子在洛伦兹力下运动偏转, 于边界累积横电场 E , 至 E 的作用 F_E 与洛伦兹力相抵:

$$F_E = F_B, \text{ 即 } q \cdot (\vec{v} \times \vec{B}) = q \cdot \vec{E}$$

$$\text{由于 } I = nqsv = nqwdv, \text{ 则 } v = \frac{I}{nqw d}$$

$$\text{代入上式得: } E = \frac{IB}{nqw d}, \text{ 即 } U_H = \frac{IB}{nqw d}$$

$$\text{记霍尔系数 } R_H = \frac{1}{nq}, \text{ 霍尔元件灵敏度 } K_H = \frac{R_H}{d} = \frac{1}{nqd}$$

$$\text{则: } U_H = K_H IB$$

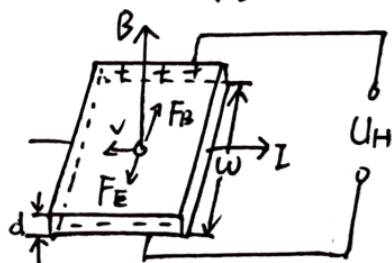


图3. 霍尔效应

【实验内容】（重点说明）

1. 测载流线圈轴线上磁场分布

1.) 连接仪器, 调节励磁电流 $I = 2.000\text{ A}$, 在线圈磁感应强度为 0 的条件下, 将特斯拉计调零, 消除地磁场等干扰磁场. 不平衡电势影响. 这样微特斯拉计就较准好了。

2.) 松开固定线圈螺栓, 平移至 5 cm (即 R) 处并固定, 令 $I = 0.400\text{ A}$, 以线圈中心为原点, 每隔 1.0 cm 测 1 个 B 值, 记录数据并作 $B \sim x$ 曲线。

2. 测亥姆霍兹轴线上磁场分布

$d = R = 10\text{ cm}$, 串联两线圈, 调节 $I = 0.400\text{ A}$. 以两个线圈中心连线上中点为原点, 每隔 1.0 cm 测 1 个 B 值, 记录数据并作 $B \sim x$ 曲线。

3. 测载流线圈径向上的磁场分布

将传感器探头移动到一只线圈中心, 轴线 D 夹角为 0° . 径向移动探头, 每移 1.0 cm 测一个 B 值, 正负方向测 6 cm , 作 $B \sim y$ 曲线。

【实验器材及注意事项】

实验器材: FB511 型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪

注意事项: 1. 在励磁电流为 0 时, 通过补偿电位器, 对微特斯拉计进行补偿调零, 在实验过程中测试架位置保持不变, 若有变动, 需重新调零。

2. 各仪器不要靠太近, 以免互相影响。

【数据处理与结果】

$$B_0 = \frac{\mu_0 N_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \approx \frac{1 \times 10^{-6}}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} (T) = \frac{1 \times 10^{-3}}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} (mT) \quad E_i = \frac{|B_{io} - B_i|}{B_{io}} \times 100\%$$

由式与表 2 可得:

表 3. 单线圈轴向磁场与相对误差处理表

轴向距离/cm	-10.00	-9.00	-8.00	-7.00	-6.00	-5.00	-4.00	-3.00
理论值B/mT	0.354	0.411	0.476	0.550	0.631	0.716	0.800	0.879
相对误差E/%	1	2	2	1	2	1	1	1
轴向距离/cm	-2.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
理论值B/mT	0.943	0.985	1	0.985	0.943	0.879	0.800	0.716
相对误差E/%	1	1	1	1	1	1	1	1
轴向距离/cm	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00			
理论值B/mT	0.631	0.550	0.476	0.411	0.354			
相对误差E/%	1	1	1	1	2			

由表 1、表 2、表 3 可得:

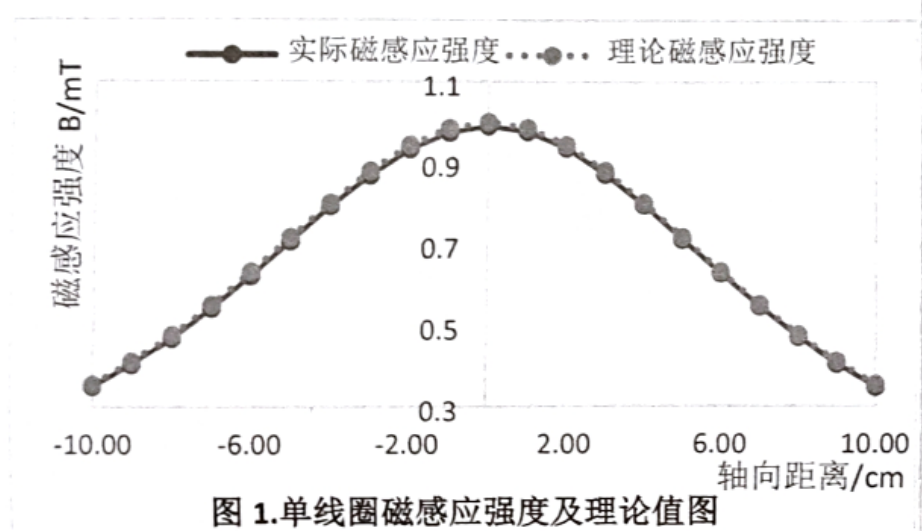


图 1. 单线圈磁感应强度及理论值图

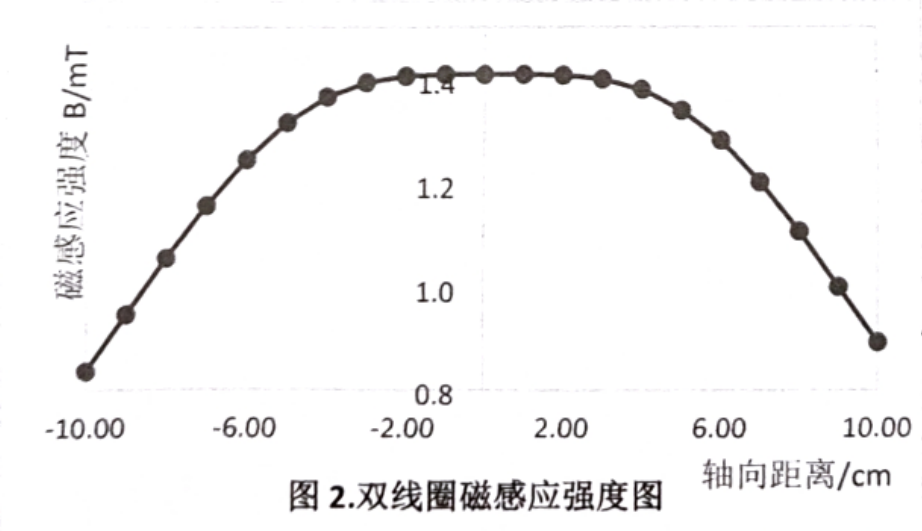


图 2. 双线圈磁感应强度图

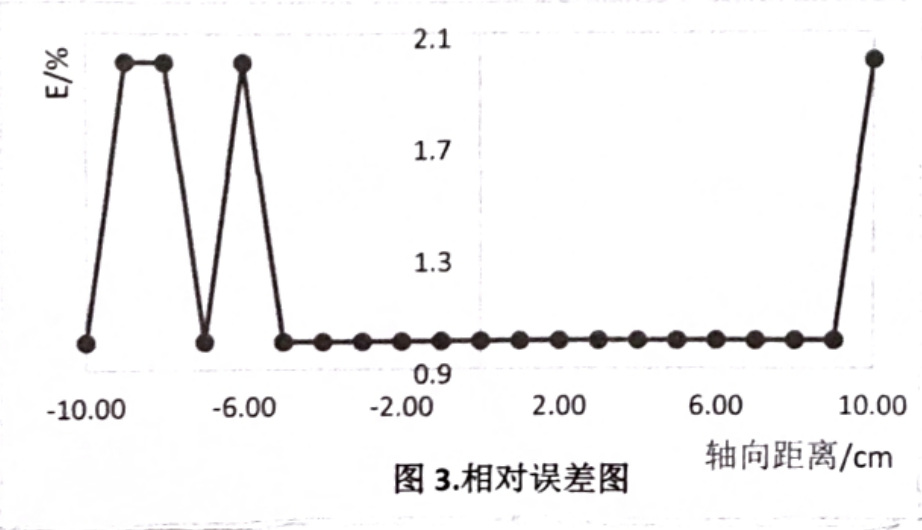


图 3. 相对误差图

【误差分析】

1. 对于两个实验中,各对称点所得数值并不完全相同,可能是由于环境中其他因素影响了磁场,如邻近其他仪器的影响与侧单线圈时另一线圈的影响等。
2. 磁感应强度大体上呈对称^趋势,但仍有差异,还可能是因为线圈放置时并未完全竖直,或因刻度线未完全对准读数等原因。
3. 在调零或读数时,B值会时常跳动,对B值测量有较大影响。
4. 在调节线圈位置时会有视觉误差,尤其是在读数时位于线圈中间时难以对准。
5. 地磁场的影响。

【实验心得及思考题】

- 思考题:
1. 地磁场可能会对读数产生影响;邻近的其他仪器或邻近线圈的影响;线圈放置可能并未完全竖直;在对磁感应强度读数时,其值会时常跳动;调节线圈位置时会有视觉误差,且位于线圈中间时读数难以观察;实验时电压可能存在小幅波动等。
 2. 霍尔片的输出电压与工作电流成正比,若电流改变,输出电压也会改变,无法正确反应磁场。励磁电流大小决定了磁场强弱,若励磁电流改变,则磁场强度也会改变,测得的值无法正确反应磁场分布。

实验心得:在本实验中,地磁场、邻近的仪器线圈、读数的跳动等原因都会影响实验结果,让我明白了实验时应考虑多种因素,综合多种情况来减少误差。

【数据记录及草表】

表1. ^双线圈轴向磁场数据记录表

轴向距离/cm	-10.00	-9.00	-8.00	-7.00	-6.00	-5.00	-4.00	-3.00
磁感应强度B/mT	0.837	0.947	1.056	1.158	1.246	1.317	1.366	1.394
轴向距离/cm	-2.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
磁感应强度B/mT	1.406	1.409	1.409	1.409	1.408	0.484	0.416	0.356
轴向距离/cm	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	1.400	1.380	1.379
磁感应强度B/mT	0.305	0.262	0.225	0.192	0.165			
	1.282	1.202	1.108	1.001	0.894			

表2. 单线圈轴向磁场数据记录表

轴向距离/cm	-10.00	-9.00	-8.00	-7.00	-6.00	-5.00	-4.00	-3.00
磁感应强度B/mT	0.350	0.404	0.468	0.542	0.621	0.706	0.793	0.868
轴向距离/cm	-2.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
磁感应强度B/mT	0.932	0.973	0.990	0.975	0.935	0.871	0.795	0.710
轴向距离/cm	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	/	/	/
磁感应强度B/mT	0.627	0.546	0.471	0.405	0.348			

教师签字：李文兵